

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Лекции по дисциплине:
«Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных сетей»

Осень 2026

Содержание

Введение	3
1 Лекция 1: Введение: от битов к пакетам	4
1.0.1 Литература	4
1.1 Проблематика телекоммуникации	4
1.2 Интернет - система очередей. Коммутация каналов	4
1.3 Иерархическая организация сети. Декомпозиция	5
1.4 Физический уровень	6
1.5 Канальный уровень	6
1.6 Сетевой уровень	7
1.7 Транспортный уровень	7
1.8 Сеансовый уровень	7
1.9 Представительский уровень	7
1.10 Прикладной уровень	7
1.11 Инкапсуляция	7
1.12 Контроль передачи	8
1.13 Полоса и линия связи	8
1.14 Характеристика канала и линии связи	8
2 Лекция 2	8
2.1 Канал (звено передачи данных)	8
2.2 Области действия и функции DLL	9
2.3 Инкапсуляция пакетов в кадры	9
2.4 Бит-ориентированные протоколы	9
2.5 Обработка ошибок	9
2.6 Особенности ЛС	10
2.7 Подуровень LLC	10
2.8 MACS	10
2.9 MAC-адрес	10

Введение

Теория графов — раздел дискретной математики, изучающий объекты и связи между ними с помощью графов, состоящих из вершин и рёбер. В рамках теории графов рассматриваются задачи анализа связности, поиска путей, построения остовов, исследования циклов, потоков и паросочетаний. Графовые модели применяются при описании транспортных и компьютерных сетей, социальных связей, структур данных и других сложных систем.

В отчёте представлено описание выполнения цикла лабораторных работ по дисциплине «Теория графов». Целью работ является изучение способов представления графов и практическая реализация алгоритмов для их генерации, анализа и преобразования.

Разработанная консольная программа на языке C++ объединяет результаты пяти лабораторных работ. Программа выполняет случайную генерацию графа и весовых матриц, вычисляет эксцентриситеты вершин, выделяет центр графа и диаметральные вершины, ищет маршруты, кратчайшие пути, точки сочленения и потоки, строит минимальный остов, кодирует его кодом Прюфера, находит максимальное независимое множество рёбер, строит эйлеров цикл и фундаментальную систему разрезов. Исходный граф, сформированный в первой работе, затем используется в последующих работах.

В отчёте рассмотрены математическое описание использованных алгоритмов, особенности их программной реализации и результаты работы программы на сгенерированных графах.

1 Лекция 1: Введение: от битов к пакетам

Отчётность:

- курсовая (+ лабы – зачёт)
- экзамен

10 лекции и 4 лабы на весь курс.

1.0.1 Литература

Компьютерные сети. Принципы, технологии протоколы

1.1 Проблематика телекоммуникации

- Физическая передача данных по линиям связи (как нам передать сигнал, как осуществить физическую передачу данных).
- Объединения большого числа компонентов: (1) адресация, (2) безопасность, (3) организация общения большого числа компонентов (маршрутизация).
- Обеспечение качества передачи: (1) скорость передачи, (2) расстояние, на которое можно передать (низкая задержка -> чем меньше задержка, тем лучше).
- Обеспечение безопасности: (1) доступность, (2) целостность, (3) конфиденциальность.
- Экономическая эффективность (*побеждает зачастую всё остальное, где сильно вложились в инфру, до сих пор исп. старые линии*).
- Администрирование.
- Совместимость (все, кто делает оборудку, должны понимать, что к ним может прийти любой абонент).

Всё это взаимосвязано.

1.2 Интернет - система очередей. Коммутация каналов

Интернет - живая, аморфная среда, каждая со своей очередью. Загрузки носят пиковый характер (трафик непостоянный). Схема соединения каждый с каждым (но! очень много соединений, и большинство из них не используется).

Второй сценарий – коммутация каналов. Классический пример – телефон. В Сетях коммутации линии бывают заняты, но такие сети идеально подходят для непрерывного трафика (*всё время передаётся всё, что происходит*).

Большинство трафика (ранее) текстовые нерегулярные каналы, поэтому используются сети коммутации пакетов.

- Информация делится на части с заданной структурой – пакеты.
- Чтобы решить проблему конфликта скорости, используется буфер (очередь пакетов).
- Каждый пакет обрабатывается независимо.
- Если скорость поступления больше скорости передачи, очередь начинает накапливаться.
- Чем больше очередь, тем больше задержка (задержка бывает очень низкой, а вечером, например, очень высокой).
- Переполнение очереди – потеря пакетов.

Задержка = Обработка + Время ожидания в очереди + Передача

Размер очереди = Пропускная способность * Среднее время ожидания пакета в очереди

Способы освобождения очереди:

- Drop-tail (FIFO) (*не всегда честно*)
- Случайные пакеты (RED, Blue) (*кто уже стоит не в конце тоже может быть отброшен*)
- Отметки ECN (*если близко к переполнению, каждый пакет помечается флагом – скорее информативные метки*)

1.3 Иерархическая организация сетей. Декомпозиция

Общий подход:

- Разбиение на простые подзадачи.
- Чёткое определение функции.

- Выходные и входные интерфейсы.
- Координация.

Разбиваем на маленькие подзадачи. Работаем как конвейер. Общение происходит на уровнях (как идёт информация каждому уровню без разницы) – на этом принципе построено всё общение компьютерных сетей.

Правила взаимодействия на уровнях:

- Правила взаимодействия на уровнях – протоколы.
- Правила взаимодействия между уровнями – интерфейсы.

На экзамене знать семиуровневую модель OSI и принципы взаимодействия между уровнями.

- Сигнал в проводе – физический уровень.
- Коммутатор – физический и канальный уровни.
- 4-7 уровни – прокси сервер (замещает для отсальной сети вас).

1.4 Физический уровень

- физическая среда
- дальность передачи
- тип кодирования
- синхронизация
- уровни сигналов
- разъёмы (независимо от того, что произвёл порт, всё будет работать)

Все функции физического уровня – аппаратные.

Для физического уровня существует вероятность ошибки.

10 BaseT - UTP кат 3, 100 Ом, 100 м, 10 Мбит/с

1.5 Канальный уровень

Два подуровня:

- MAC
- LLC (канальный уровень)

Ethernet, Token Ring, FDDI (типовые протоколы)

Кто говорит – канальный уровень.

1.6 Сетевой уровень

Основная обязанность – маршрутизация. Сетевой уровень отвечает за маршрутизацию в контексте вопроса где? (канальный – что? MAC адрес уникальный)

IP-адрес позволяет передать информацию до конкретного абонента.

- Внутри сети – канальный.
- Между – сетевой.

Реализуется программно. Функционирует на уровне ядра ОС.

Протокол: IP

1.7 Транспортный уровень

В промежуточных узлах не обрабатывается. Отвечает за качество передачи данных. Транспортный уровень позволяет, например, открывать два браузера на одном компьютере (мультиплексирование).

Протокол: TCP/UDP, QUIC

1.8 Сеансовый уровень

Отвечает за управление диалогом. Задача установления и разрыва соединений. Синхронизация. Отдельно сеансового уровня практически не существует.

1.9 Представительский уровень

Задача унификации формы представления информации (собирать последовательности правильно, чтобы переданное равнялось принятому).

Задача шифрования (протокол SSL)

1.10 Прикладной уровень

Уровень, на котором работают приложения. Большое число протоколов (HTTP, FTP, SMTP, SMTP). Клиент-серверная модель.

Любая модель декодирования данных – протокол.

1.11 Инкапсуляция

Каждый уровень добавляет свой заголовок к данным, пока не дойдём до физического уровня. В идеальной модели уровни не заглядывают в заголовки других уровней, в жизни не так.

Чем меньше данных передаём, тем больше накладные расходы на передачу. Поэтому увеличение производительности сети – увеличение объёма данных.

На каждом уровне в заголовке существует информация, которая позволяет определить, откуда поступила информация. Позволяет делать мультиплексирование. *(в реальности бывают нарушения последовательности)*

1.12 Контроль передачи

На канальном уровне – циклическая контрольная сумма (CRC-32). Сетевой – контроль чётности.

1.13 Полоса и линия связи

Полоса пропускания:

$$\text{отношение амплитуд} = \frac{A_{\text{ВЫХОД}}}{A_{\text{ВХОД}}} \geq \frac{1}{2}$$

1.14 Характеристика канала и линии связи

Задержка:

$$\text{задержка} \frac{1}{2} * \text{RTT}$$

Пропускная способность – фактическая достигнутая скорость передачи за единицу времени. Для 10 Мбит/с макс размер пакета: 9.76 Мбит/с Bandwith-Delay Product (BDP):

$$\text{BDP} = \text{пропускная способность} * \text{задержка}$$

Макс объём данных, который может одновременно находиться «в пути».

2 Лекция 2

2.1 Канал (звено передачи данных)

- Пропускная способность.
- Между – сетевой.
- Доставка кадра.

- Адресация.
- Преобразование из битов в кадры.
- Синхронизация кадров.
- Обработка ошибок.
- Управление потоком.

2.2 Области действия и функции DLL

- Локальные сети: дооставка кадра между двумя узлами.
- Глобальные сети: доставка кадры между соседними узлами, соединёнными индивидуальной ЛС.
- Синхронизация байтов, битов, кадров.

2.3 Инкапсуляция пакетов в кадры

Заголовок: адрес назначения, адрес источника, тип, данные. Адрес назначения идёт первым, чтобы все слышали адрес назначения (прочитай первые 6 байт и понимаем, надо ли слушать информацию)

2.4 Бит-ориентированные протоколы

Флаги

Сначала идёт синхропроследовательность, после идёт флаг 01111110, обозначаем конец кадра 01111110. А внутри вставляем нолики, чтобы не было подряд 6 единиц. После 5 единиц вставляем 0 (бит-стаффинг).

Особенность: работает с битами, на уровне выше уже чёткое количество байтов, поле длины у протокола отсутствует – есть начало и конец.

Длина

Даём преамбулу, потом начало кадра, потом заголовок, потом длина, потом данные. Так работает Ethernet.

Использование запрещённых символов

Преамбула, стартовый ограничитель, содержание кадра, стоповый ограничитель. Используем стгланы, которых не может быть в нормальной передаче.

2.5 Обработка ошибок

Принцип: передача избыточной информации. Передаём степень многочлена $G(x) < \text{длины кадра}$, далее смотрим чётность.

2.6 Особенности ЛС

- Типовая топология: шина, кольцо, звезда.
- Один маршрут (не должно быть петель).
- Разделяемая среда.

Достоинства: Простота и дешевизна.

2.7 Подуровень LLC

1 - без установления соединения и подтверж

2.8 MACS

Доступ к разделяемой среде: случайный (Ethernet), детерминированный (Token Ring).

2.9 MAC-адрес

Физический адрес 6 байт, где первые 3 байта – ID производителя (MAC в теории может быть одинаковым).

Адреса: инд (старший бит старшего байта = 0), групп (старший бит старшего байта = 1), Широковещательный (0xffffffffff).